

AI 工具使用详情

1 工具名称和版本

工具	版本或型号	开发机构与使用日期
OpenAI Codex	GPT-5 (Codex Agent; 服务端快照号未公开)	OpenAI; 2026-08-20–2026-08-21

本文属于对 2025 A 题的复盘项目，故如实记录实际使用日期，不改写为竞赛举行日期。

2 具体使用目的和环节

- 模型规格整理：**把题面参数、运动学、严格整圆柱遮蔽口径、联合覆盖量词、目标函数和约束整理为可审计规格。
- 程序实现：**辅助实现问题一至问题五的运动学、几何判定、区间求根、分层优化、结果导出和事件测试。
- 验证：**辅助设计网格收敛、边界探针、独立视线-球相交、标签置换、互补构造和前序问题回归检查。
- 论文写作与排版：**依据已生成的正式结果和验证记录组织 Markdown 初稿，并转换为符合 2025 年论文格式规范的 LaTeX 稿件。

3 关键交互记录

下表保留决定模型口径和最终结论的代表性交互。回复栏为关键内容摘要；完整程序、配置和日志已在支撑材料中保留，可用于核验。

序号	重要提示词或人工指令	AI 回复与产出摘要
1	“严格遮住整个圆柱目标作为有效遮蔽主判据；圆柱中心视线近似作为对照； $g = 9.8$ ，并以 9.81 核对。”	建立统一运动学和严格视线几何；对问题一计算投放点、起爆点、遮蔽区间和时长，并完成重力敏感性与独立几何检查。

2	“继续进入问题二，先讨论再建模；可以使用代码库，并调用编码 Agent 实现。”	将航向、速度、投放时刻和引信设为决策变量；采用差分进化、局部精修和严格复算，明确求解受预算限制，不宣称全局最优。
3	“联合覆盖口径符合实际物理意义。”	将多云判据写为“对每条目标视线，至少存在一朵有效云与之相交”，即 $\forall\text{-ray } \exists\text{-cloud}$ ；增加双云互补构造以防实现退化为单云区间并集。
4	“继续问题三”及后续逐问确认。	依次完成同机三弹、三机各一弹、五机多弹对三导弹的参数化、优化、正式复算与验证；持续报告无贡献弹位、预算停止和目标偏置等限制。
5	“根据论文 Markdown 完成 LaTeX，格式要求联网搜索。”	检索 2025 年论文格式和 AI 工具使用规定；生成匿名电子版论文、完整源代码附录、AI 使用详情及编译说明。

4 采纳和人工修改情况

- 使用者明确选择“严格整圆柱遮蔽”为主判据、中心视线为对照，并确认重力参数；AI 未替代这些口径决定。
- 使用者明确选择多烟幕联合覆盖的物理口径。实现过程中对时间网格相位、边界事件吸附和独立射线判别的缺陷进行过修正，旧的失真结果未作为最终结论保留。
- 所有最终数值均由项目程序重新计算，并由网格、边界和独立几何检查交叉核对；对未获得全局收敛证明的结果统一表述为“当前最佳已知策略”。
- 论文文字依据结构化模型规格、结果表和验证日志生成；涉及结论边界的表述经过人工逐步确认。正式参赛提交前，参赛队仍须逐式、逐表、逐项检查并对全部内容承担责任。
- 当前三个 Excel 结果文件使用临时字段结构。官方结果模板缺失，因此未由 AI 猜测模板字段；获得模板后须由参赛队人工映射并复核。

5 可追溯材料

主要审计入口包括：

- `model-spec.md` 与 `analysis-log.md`；
- `validation-q1.md` 至 `validation-q5.md`；

- `outputs/manifest.json` 与 `outputs/logs/`;
- `tests/`。

这些文件分别记录模型契约、决策过程、数值结果、随机种子、求解器停止状态和独立验证证据。